ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG



GIỮA KỲ

HỌC SÂU

Môn học: Học sâu

Mã học phần: 858048

Họ và tên sinh viên: Trương Tuyết Nghi

MSSV: 3123580029

Lớp môn học: Khoa học dữ liệu - DDU1231

Giảng viên: TS. Đỗ Như Tài

Đường liên kết Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1uxvk7gEFqei5lRIgvF2VnEjKFggCH8wXUMBMGvkSBnM/edit?usp=sharing

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11, năm 2026

Dữ liệu huấn luyện

Cho tập dữ liệu gồm 3 mẫu:

i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

Sử dụng **Batch Gradient Descent** với learning rate $\eta = 0.01$. Khởi tạo ban đầu:

$$w^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát (dùng cho cả 2 trường hợp) là **Mean Squared Error(MSE)**:

$$L = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(\widehat{y_i} - y_i)^2$$

PHẦN A-NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Mô hình

$$\widehat{y} = wx + b$$

Câu A1 - Forward pass

Hoàn thành bảng sau cho epoch 0:

i	x_i	y_i	w	b	$\widehat{y_i}$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0			
2	2	5	0	0			
3	3	7	0	0			

Trong đó:

$$\widehat{y_i} = wx_i + b,\ \ e_i = \widehat{y_i} - y_i$$

Lời giải:

Với $w = 0,\ b = 0$ ta có:

$$\widehat{y_i} = 0x_i + 0$$

Sai số từng mẫu e_i:

$$e_i = 0 - y_i$$

$$e_1 = 0 - 3 = -3$$

$$e_2 = 0 - 5 = -5$$

$$e_3 = 0 - 7 = -7$$

Bình phương sai số e_i^2:

$$e_1^2 = (-3)^2 = 9$$

$$e_2^2 = (-5)^2 = 25$$

$$e_3^2 = (-7)^2 = 49$$

Kết luận:

i	x_i	y_i	w	b	$\widehat{y_i}$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Câu A2 - Tính loss

$$MSE = \frac{1}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i^2$$

$\sum e_i^2$	MSE

Lời giải:
Ta có:

$$\sum e_i^{\,2} = 9 + 25 + 49 = 83$$

$$MSE = \frac{1}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i^{\,2} = 9 * \frac{1}{3} + 25 * \frac{1}{3} + 49 * \frac{1}{3} \approx 27.6667$$

Kết luận:

$\sum e_i^{\,2}$	MSE
83	27.6667

Câu A3 - Tính gradient (Batch GD)

Công thức gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i x_i \ , \ \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i$$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1		1	
2		2	
3		3	
Tổng	$\sum e_i$		$\sum e_i x_i$

Lời giải:

Từ A1, ta có $e_1 = -3,\ e_2 = -5,\ e_3 = -7$

Suy ra:

$$e_1 x_1 = -3 * 1 = -3$$
$$e_2 x_2 = -5 * 2 = -10$$
$$e_3 x_3 = -7 * 3 = -21$$

Tính gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3} * ((-3) + (-10) + (-21)) = \frac{-68}{3} \approx -22.6667$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3} * ((-3) + (-5) + (-7)) = -10$$

Kết luận:

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng	$\sum e_i = \frac{-68}{3}$		$\sum e_i x_i$ = -10

Câu A4 - Cập nhật tham số

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial w},\ b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w			0.01	
b			0.01	

Lời giải:

Với $w^{(0)} = 0, b^{(0)} = 0, \eta = 0.01$ ta có:

Cập nhật w:

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial w} = 0 - 0.01(\frac{-68}{3}) = \frac{17}{75} \approx 0.2267$$

Cập nhật b:

$$b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial b} = 0 - 0.01(-10) = 0.1$$

Kết luận:

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-22.6667	0.01	0.2267
b	0	-10	0.01	0.1

Mô hình sau một epoch: $\widehat{y} = 0.2267x + 0.1$

PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình

$$z = wx + b,\ \widehat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Câu B1 - Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\widehat{y_i}$	e_i
1	1	3			
2	2	5			
3	3	7			

Lời giải:

Tại epoch 0: $w = 0,\ b = 0$

Do đó:

$$z_i = wx_i + b = 0x_i + 0 = 0$$

$$\widehat{y_i} = \sigma(0) = \frac{1}{1+e^{-0}} = 0.5$$

Sai số:

$$e_i = 0.5 - y_i$$

$$e_1 = 0.5 - 3 = -2.5$$

$$e_2 = 0.5 - 5 = -4.5$$

$$e_3 = 0.5 - 7 = -6.5$$

Kết luận:

i	x_i	y_i	z_i	$\widehat{y_i}$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Câu B2 - Đạo hàm sigmoid

Viết công thức đạo hàm sigmoid:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

Lời giải:

Hàm sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Đạo hàm theo z:

$$\sigma'(z) = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}$$

Ta có:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Suy ra:

$$1 - \sigma(z) = \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}}$$

Kết luận:

$$\sigma'(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} * \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2}$$

Câu B3 - Tính gradient bằng chain rule

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

i	e_i	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$
1				
2				
3				
Tổng			Σ	Σ

Lời giải:

Từ B1 ta có: e_1 = -2.5, e_2 = -4.5, e_3 = -6.5, $\hat{y}_i = 0.5$ cho mọi mẫu

Nên:

$$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i) = 0.5(1 - 0.5) = 0.25$$

Suy ra:

$$e_1\hat{y}_1(1 - \hat{y}_1) = -2,5.0.25 = -0.625$$

$$e_2\hat{y}_2(1-\hat{y}_2) = -4,5.0.25 = -1.125$$
$$e_3\hat{y}_3(1-\hat{y}_3) = -6,5.0.25 = -1.625$$
$$\sum e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i) = -3.375$$

Suy ra:

$$e_1\hat{y}_1(1-\hat{y}_1)x_1 = -0,625.1 = -0.625$$
$$e_2\hat{y}_2(1-\hat{y}_2)x_2 = -1,125.2 = -2.25$$
$$e_3\hat{y}_3(1-\hat{y}_3)x_3 = -1,625.3 = -4.875$$
$$\sum e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i = -7.75$$

Bảng hoàn chỉnh:

i	e_i	$\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.25
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875
Tổng			-3.375	-7.75

Gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}(-7.75) = \frac{-31}{6} \approx -5.1667$$
$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}(-3.375) = -2.25$$

Kết luận:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{-31}{6} \approx -5.1667$$
$$\frac{\partial L}{\partial b} = -2.25$$

Câu B4 - Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w			0.01	
b			0.01	

Lời giải:

Với $w^{(0)} = 0, b^{(0)} = 0, \eta = 0.01$ ta có:

Cập nhật w:

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial w} = 0 - 0.01(\frac{-31}{6}) = \frac{31}{600} \approx 0.0517$$

Cập nhật b:

$$b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial b} = 0 - 0.01(-2.25) = 0.0225$$

Kết luận:

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-5.1667	0.01	0.0517
b	0	-2.25	0.01	0.0225

PHẦN C - CÂU HỎI NHẬN XÉT

1. So sánh biểu thức gradient của 2 trường hợp

Biểu thức gradient khi neuron không có hàm kích hoạt:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{I=1}^{3} e_i$$

Biểu thức gradient khi neuron có hàm kích hoạt:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\widehat{y}_i - y_i)\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\widehat{y}_i - y_i)\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$$

Biểu thức gradient của sigmoid có thêm hệ số đạo hàm $\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$ theo chain rule trong khi mô hình không có hàm kích hoạt không có hệ số đạo hàm $\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$.

2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Tại epoch 0, đầu ra của tất cả các mẫu đều bằng 0.5 ($\widehat{y}_i$=0.5) nên:

$$\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = 0.5(1 - 0.5) = 0.25$$

Hệ số này làm giảm đóng góp của sai số vào gradient. Từ đó ta có:

Gradient	Không có hàm kích hoạt	Có hàm kích hoạt Sigmoid
$\frac{\partial L}{\partial w}$	-22.6667	-5.1667
$\frac{\partial L}{\partial b}$	-10	-2.25

Độ lớn gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn vì nhân thêm hệ số đào hàm $\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i) = 0.25$ dẫn đến làm giảm mức đóng góp sai số vào gradient. Việc này dẫn đến độ lớn gradient và mức cập nhật tham số của mô hình sigmoid nhỏ hơn so với mô hình không có hàm kích hoạt.

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích

Mô hình không có hàm kích hoạt phù hợp hơn cho bài toán hồi quy nên hội tụ nhanh hơn. Mô hình tuyến tính có gradent trực tiếp theo sai số,

trong khi sigmoid có thêm hệ số đạo hàm $\widehat{y}_i(1 - \widehat{y}_i)$ làm giảm gradient tại trạng thái ban đầu.

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao

Dữ liệu bài toán này không phù hợp với sigmoid vì sigmoid chỉ tạo ra giá trị thuộc khảng $0 < \sigma(z) < 1$. Trong khi các giá trị mục tiêu của dữ liệu là *3, 5, 7* (>1). Do đó sigmoid không thể dự đoán chính xác các giá trị này.